

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

613000114 - Sistemas Empotrados

PLAN DE ESTUDIOS

61AG - Master Universitario En Software De Sistemas Distribuidos Y Empotrados

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	613000114 - Sistemas Empotrados
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	61AG - Master Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados
Centro responsable de la titulación	61 - E.T.S De Ing. De Sistemas Informáticos
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Norberto Cañas De Paz (Coordinador/a)	4410	norberto.canas@upm.es	X - 11:00 - 13:00 X - 17:00 - 19:00 J - 19:00 - 21:00
Sergio Gil Borrás	4211	sergio.gil@upm.es	Sin horario. Contactar por e-mail para concertar cita de tutoría

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías

con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE01 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios del software de Sistemas Distribuidos y Empotrados en contextos multidisciplinares.

CG02 - Liderazgo de equipos.

CG08 - Trabajo en equipo.

CG15 - Respeto al medio ambiente

3.2. Resultados del aprendizaje

RA53 - Ejercer una influencia en su entorno con el propósito de alcanzar los objetivos deseados

RA56 - El alumno adquiere la capacidad de plantear e intervenir en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del software de un sistema empotrado.

RA57 - El alumno entiende las ventajas e inconvenientes del acondicionamiento de señal digital y el acondicionamiento de señal analógico

RA54 - Diseña soluciones apropiadas utilizando métodos de la ingeniería que integran aspectos sociales, legales y/o ambientales de forma equilibrada, compatible y coherente con la ética profesional.

RA58 - Dirige grupos, asegurando la integración y alto rendimiento de todos sus miembros.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Un sistema empotrado es un sistema informático (hardware más software), de propósito específico, integrado en un sistema más amplio. Habitualmente, los sistemas empotrados monitorizan y/o controlan los sistemas en los que están integrados. El alumno obtendrá los conocimientos suficientes tanto para seleccionar como para desarrollar el hardware y el software de un sistema empotrado.

4.2. Temario de la asignatura

1. Presentación de la asignatura
 - 1.1. Objetivos de la asignatura
 - 1.2. Conocimientos generales de partida
 - 1.3. Bloques temáticos y plan de prácticas
 - 1.4. Bibliografía de referencia
 - 1.5. Sistema de evaluación
2. Introducción a los sistemas empotrados
 - 2.1. ¿Qué es un sistema empotrado? (repaso rápido)
 - 2.2. Hardware en sistemas empotrados (repaso rápido)
 - 2.3. Software en sistemas empotrados (repaso rápido)
 - 2.4. Planteamientos metodológicos para el desarrollo de sistemas empotrados
 - 2.5. Estándares relacionados con el desarrollo de sistemas empotrados
3. Microcontroladores
 - 3.1. Introducción
 - 3.2. Definición de microcontrolador (repaso)
 - 3.3. Mercado de los microcontroladores
 - 3.4. Periféricos habituales en microcontroladores
 - 3.5. Consideraciones de diseño de sistemas empotrados utilizando microcontroladores
4. Procesadores digitales de señal

- 4.1. Introducción
- 4.2. Características especiales
- 4.3. Ejemplo práctico
- 4.4. Filtrado analógico
- 4.5. Fundamentos del procesamiento digital de señal
- 4.6. Filtrado digital
- 5. Microkernels
 - 5.1. Introducción
 - 5.2. Arquitectura de Sistemas Operativos
 - 5.3. Microkernel. ¿Qué hace?. ¿Qué ofrece?
 - 5.4. Microkernels en sistemas empujados
- 6. Eficiencia energética
 - 6.1. Frecuencia de la señal de reloj
 - 6.2. Modos de bajo consumo
 - 6.3. Modelado básico del estado de carga de una batería
- 7. Lógica reconfigurable
 - 7.1. Breve introducción a las FPGAs como ejemplos principales de los dispositivos lógicos reconfigurables
 - 7.2. Estudio de los principales fabricantes de FPGAs
 - 7.3. Estudio de arquitecturas principales
 - 7.4. Entornos de desarrollo para FPGAs
 - 7.5. Sectores potenciales de aplicación actuales

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 0. Repaso de conceptos básicos. [VIDEO EXPLICACIÓN] [EJERCICIOS] [TUTORÍA ONLINE] Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1. Presentación de la asignatura. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Introducción a los sistemas empotrados (repaso). Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Microcontroladores (Introducción. Definición de microcontrolador. Mercado de los microcontroladores). Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica (Tema 3). Entorno de desarrollo. Modelo de programación del microcontrolador y procesador digital de señal utilizado en prácticas. Interrupciones. Puertos de E/S. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Evaluación competencias transversales liderazgo y trabajo en equipo (RA53, RA58). ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 03:00
2	Tema 3. Microcontroladores (Periféricos habituales del microcontrolador y procesador digital de señal utilizado en prácticas). [VIDEO EXPLICACIÓN] [EJERCICIOS] [TUTORÍA ONLINE] Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica (Tema 3). Timers. USART. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 3. Consideraciones de diseño de sistemas empotrados (Ancho de pistas, Condensadores de desacoplo, Disipadores de calor, Conexión entre unidades con distintas tensiones de trabajo). Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

3	Tema 4. Procesadores digitales de señal (Introducción, Características especiales, Ejemplo práctico). [VIDEO EXPLICACIÓN][EJERCICIOS][TUTORÍA ONLINE] Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica (Tema 3). ADC Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 3. Consideraciones de diseño de sistemas empotrados (generadores de señales de reloj, reguladores de tensión, listas de comprobación). Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Evaluación prácticas con microcontroladores. Memoria. (RA56)(RA57). PRUEBA SOLO REALIZABLE EN PERIODO DOCENTE. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
4	Tema 4. Procesadores digitales de señal. Filtrado analógico, Fundamentos del procesamiento digital de señal, Filtrado digital. [VIDEO EXPLICACIÓN][EJERCICIOS][TUTORÍA ONLINE] Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica (Tema 4). Ejercicio básico de procesamiento digital de señal. Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Tema 5. Microkernels para microcontroladores. Introducción, Arquitecturas de Sistemas Operativos, Microkernels en sistemas empotrados. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica (Tema 5). Ejercicios básicos con un microkernel. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Examen prácticas de microkernels para microcontroladores. (RA56). PRUEBA SOLO REALIZABLE EN PERIODO DOCENTE. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
5	Tema 6. Eficiencia energética (frecuencia de la señal de reloj, modos de bajo consumo, modelado básico del estado de carga de una batería). [VIDEO EXPLICACIÓN][EJERCICIOS][TUTORÍA ONLINE] Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica (Tema 5). Ejercicio de aplicación utilizando un microkernel. Duración: 03:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Practica (Tema 6). Watch Dog Timer. Duración: 02:00			Examen sobre microcontroladores, procesadores digitales de señal y eficiencia energética. (RA56) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00

	PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
6	Tema 7. Lógica reconfigurable. [VÍDEO EXPLICACIÓN][EJERCICIOS][TUTORÍA ONLINE] Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Práctica (Tema 7). Ejercicio de desarrollo con FPGA. Duración: 05:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			Trabajo sobre lógica reconfigurable (RA56). PRUEBA SOLO REALIZABLE EN PERIODO DOCENTE. TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				Examen de recuperación de las pruebas de teoría. Microcontroladores, procesadores digitales de señal, eficiencia energética y competencias transversales (RA53, RA56, RA58). ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Global Presencial Duración: 03:00 Nota obtenida en el desarrollo de las prácticas durante el periodo docente (RA54, RA56, RA57). EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Evaluación competencias transversales liderazgo y trabajo en equipo (RA53, RA58).	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	03:00	5%	0 / 10	CG02 CG08
3	Evaluación prácticas con microcontroladores. Memoria. (RA56)(RA57). PRUEBA SOLO REALIZABLE EN PERIODO DOCENTE.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	30%	0 / 10	CE01
4	Examen prácticas de microkernels para microcontroladores. (RA56). PRUEBA SOLO REALIZABLE EN PERIODO DOCENTE.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	02:00	25%	0 / 10	CG08 CE01
5	Examen sobre microcontroladores, procesadores digitales de señal y eficiencia energética. (RA56)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	15%	0 / 10	CG15 CE01
6	Trabajo sobre lógica reconfigurable (RA56). PRUEBA SOLO REALIZABLE EN PERIODO DOCENTE.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	02:00	25%	0 / 10	CE01

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen de recuperación de las pruebas de teoría. Microcontroladores, procesadores digitales de señal, eficiencia energética y competencias transversales (RA53, RA56, RA58).	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	03:00	20%	0 / 10	CG02 CG08 CG15 CE01

17	Nota obtenida en el desarrollo de las prácticas durante el periodo docente (RA54, RA56, RA57).	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	No Presencial	00:00	80%	0 / 10	CG08 CE01
----	--	--	---------------	-------	-----	--------	--------------

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Nota obtenida en el desarrollo de las prácticas durante el periodo docente (RA54, RA56, RA57).	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	80%	0 / 10	CG02 CG08 CE01
Examen teórico de prueba final (RA53, RA56, RA58)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	20%	0 / 10	CG15 CE01

6.2. Criterios de evaluación

Evaluación continua:

1. Se realizan una serie de ejercicios prácticos en laboratorio relacionados con la configuración y utilización de recursos de un microcontrolador de características intermedias y avanzadas.
2. Se evalúa la correcta utilización de un micro-kernel (con capacidad para planificar procesos con restricciones de tiempo real) para resolver problemas tipo, en el ámbito de los sistemas empujados, en los que es recomendable un diseño basado en procesos concurrentes.
3. Se plantea la realización de un trabajo de valoración personal sobre las destrezas transversales "liderazgo" y "trabajo en equipo".
4. Se realiza una prueba teórica sobre microcontroladores, procesadores digitales de señal y eficiencia energética.
5. Se realiza el desarrollo de un proyecto en el que es razonable plantear una solución basada en lógica reconfigurable.

Prueba global: Al final del periodo docente se establece una prueba en la que se puede recuperar cualquiera de los ejercicios teóricos planteados en la asignatura (pruebas 3 y 4 del listado anterior).

El alumno aprobará si, aplicando la ponderación descrita en el epígrafe de Actividades de Evaluación, alcanza una nota igual o mayor que 5.0.

Evaluación convocatoria extraordinaria:

1. El alumno que opte por la convocatoria extraordinaria podrá presentarse a una prueba de teoría equivalente a las pruebas 3 y 4 planteadas en evaluación continua.
2. El alumno que opte por la convocatoria extraordinaria tendrá, en la parte práctica, las notas obtenidas en el periodo docente en las pruebas 1, 2 y 5.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Documentación	Recursos web	Todos los contenidos de la asignatura son accesibles vía moodle de la UPM. Se subirán videos a moodle de las lecciones ya detalladas en el cronograma.
Equipamiento	Equipamiento	Laboratorio de desarrollo de sistemas empotrados con componentes hardware y programas de libre distribución necesarios para el desarrollo de las prácticas.
Bibliografía recomendada	Bibliografía	La bibliografía recomendada está accesible en la biblioteca del departamento y/o del centro. Algunas de las referencias se encuentran en el apartado de "otra información reseñable"

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Los sistemas empujados constituyen los sistemas informáticos más numerosos y las expectativas de crecimiento siguen aumentando. Los sistemas empujados aparecen en los ámbitos en los que es necesario realizar actividades de monitorización y/o control de forma automática (control de todo tipo de vehículos, maquinaria, robótica industrial, robótica de servicios, domótica, dispositivos de monitorización hospitalarios, electrodomésticos de línea blanca, control de tráfico, sistemas de producción de energía, etcétera). El desarrollo de sistemas empujados exige un tipo de profesional con buenos conocimientos del segmento hardware y desarrollo de sistemas software de bajo nivel. La asignatura Sistemas Empotrados prepara al alumno para desenvolverse con suficiente soltura en el desarrollo de este tipo de sistemas.

Bibliografía relacionada:

Electrónica:

Roland, E. T.; Rosa, A. J.; Toussaint, G. J. (2012): The Analysis and Design of Linear Circuits. John Wiley and Sons.

Jaeger, R.C.; Blalock, T.N. (2011): Microelectronic Circuit Design. Mc Graw Hill.

Microcontroladores:

(2014): dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX. Microchip Technology Inc.

Procesado digital de señal:

Blackledge, J. (2006): Digital Signal Processing. Second edition. Horwood Publishing. (free and open access).

Britton Rorabaugh, C. (1993): Digital Filter Designer's Handbook. McGraw-Hill.

Smith, S.W. (1999): The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. California Technical Publishing.

Meddins, B. (2000): Introduction to Digital Signal Processing. Newnes.

Kuo, S. M.; Lee, B. H.; Tian, W. (2006): Real-Time Digital Signal Processing. Implementations and Applications. John Wiley & Sons.

FPGA:

Chu, P.P. (2008): FPGA Prototyping by VHDL Examples: Xilinx Spartan??3 Version. John Wiley and Sons.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470231630>

Amano, H. (2018): Principles and Structures of FPGAs. Springer Nature Link.

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-0824-6>

Gazi, O.; Arli, A.C. (2021): State Machines using VHDL. Springer Nature Link.

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-61698-4>

Koch, D. (2013): Partial Reconfiguration of FPGAs: Architectures, Tools, and Applications. Springer.

Hassan, H. (2010): Low-Power Design of Nanometer FPGAs: Architecture and EDA.

Forma de evaluar las competencias transversales de la asignatura:

CG15 (Respeto al medio ambiente). Se planteará un trabajo de laboratorio que permitirá valorar alternativas de alta influencia en el consumo de energía (Práctica -Tema 6- Watch Dog timer).

CG8 (Trabajo en equipo) y CG2 (Liderazgo). Se propone la lectura de unos documentos de referencia sobre los que se plantearán preguntas o un tema de desarrollo.